

Maturitní otázka číslo 5: Vlastnosti a grafy algebraických funkcí

Funkce

Co to je funkce?

Mějme dvě neprázdné množiny A, B reálných čísel $A \subset \mathbb{R}, B = \mathbb{R}$. Přiřadíme-li každému číslu $x \in A$ právě jedno číslo $y \in B$, pak se toto přiřazení čísel nazývá reálná funkce reálné proměnné x . Proměnná x se nazývá funkční proměnná nebo argument funkce f . Číslům množiny A se říká hodnoty proměnné. Množina A se nazývá definiční obor a značí se $D(f)$. Číslo y se nazývá funkční hodnota nebo hodnota funkce f v bodě x a značí se $y = f(x)$. Množina všech funkčních hodnot se nazývá obor hodnot a značí se $H(f)$.

Způsoby zadání funkce

Nejčastějším zadáním funkce je analytické zadání. Funkční předpis je dán rovnicí tvaru $y = f(x)$, kde $f(x)$ je výraz s proměnnou x .

Další časté zadání je pomocí grafu. Graf funkce f se sestavuje v kartézské soustavě s počátkem O a osami x, y . Pro všechna $x \in D(f)$, každé uspořádané dvojice reálných čísel $[x, f(x)]$ přiřadíme v této rovině bod se souřadnicemi $x, y = f(x)$. Množina všech těchto bodů se nazývá grafem funkce f .

Poslední metodou je zadání výčtem všech uspořádaných dvojic $[x, y = f(x)]$ hodnot argumentu x a příslušných funkčních hodnot $f(x)$. Tento způsob lze použít pouze u funkcí, jejichž definičním oborem je konečná množina.

Rovnost funkcí, algebraické operace s funkcemi a složené funkce

Dvě funkce f, g jsou si rovny, pokud platí $D(f) = D(g)$ a v každém bodě tohoto definičního oboru platí $f(x) = g(x)$.

Nechť je D průnik definičních oborů funkcí f, g je neprázdná množina. Přiřadíme-li každému $x \in D$ číslo $f(x) + g(x)$, dostaneme funkci $f + g$ zvanou součet funkcí. Obdobně se definuje rozdíl $f - g$, součin $f \cdot g$ a podíl $\frac{f}{g}$. Pro podíl musíme předpokládat že $g(x) \neq 0$ pro všechna $x \in D$.

Mějme dvě funkce $g : u = g(x)$ a $f : y = f(u), u \in D(f)$. pro které platí $H(g) \cap D(f) \neq \emptyset$. Funkce h se nazývá složená funkce z funkcí g, f pokud platí, že $D(h) = \{x \in D(g); g(x) \in D(f)\}$. Pro každé $x \in D(h)$ je $h(x) = f(u)$ neboli $h(x) = f(g(x))$. Trochu lidstěji řečeno, složená funkce vezme výstupní hodnotu vnitřní funkce použije ji jako vstupní hodnotu funkce vnější. Definiční obor složené funkce je průnik podmínek obou funkcí. Nemůžeme do vnitřní funkce vložit číslo které není v jejím definičním oboru a také do vnitřní funkce nelze vložit číslo, které po dosazení dá hodnotu mimo definiční obor vnější funkce.

Vlastnosti funkcí

Sudost a lichost

Mějme funkci f s definičním oborem $D(f)$. Pokud $x \in D(f)$ a také $-x \in D(f)$, mohou se vyskytovat dvě vlastnosti. Funkce je sudá, právě když pro každé $x \in D(f)$ je $f(-x) = f(x)$. Funkce je lichá, právě když pro každé $x \in D(f)$ je $f(-x) = -f(x)$. Pokud je funkce sudá, je souměrná podle osy y . Pokud je funkce lichá, je souměrná podle počátku.

Periodičnost

Funkce f je periodická, pokud existuje číslo $p \neq 0$ takové, že pro každé $x \in D(f)$ je také $x \pm p \in D(f)$ a platí $f(x \pm p) = f(x)$. Číslo p se nazývá perioda funkce.

Omezenost a extrémy

Nechť je M podmnožina definičního oboru $D(f)$ funkce f . Funkce je omezená zdola na množině M , právě když existuje takové číslo $d \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq d$. Funkce je omezená shora na množině M , právě když existuje takové číslo $d \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq d$. Funkce je omezená, pokud je omezená shora i zdola. Ve většině úloh je $M = D(f)$.

Nechť je M podmnožinou definičního oboru $D(f)$ funkce f a $a \in M$. $f(a)$ je minimum (nejmenší hodnota) na množině M , právě když pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq f(a)$. $f(a)$ je maximum (největší hodnota) na množině M , právě když pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq f(a)$. Pokud je $M = D(f)$, jsou tyto extrémy globální, tedy globální minimum a maximum.

Monotonie

Nechť je M podmnožinou definičního oboru $D(f)$ funkce f . Funkce f je rostoucí na množině M , právě když pro každé dva prvky x_1, x_2 z M platí: Je-li $x_1 < x_2$, pak platí $f(x_1) < f(x_2)$. Funkce f je klesající na množině M , právě když pro každé dva prvky x_1, x_2 z M platí: Je-li $x_1 < x_2$, pak platí $f(x_1) > f(x_2)$. Pokud je funkce neklesající, místo $f(x_1) < f(x_2)$ stačí aby platilo $f(x_1) \leq f(x_2)$. Pokud je funkce nerostoucí, stačí aby platilo $f(x_1) \geq f(x_2)$. Rostoucí a klesající funkce se nazývají ryze monotónní. Pokud je funkce rostoucí na celém definičním oboru, říká se že je to rostoucí funkce. Takto to funguje u ostatních také.

Konvexnost a konkávnost

Nechť je M podmnožina definičního oboru $D(f)$ funkce f . Funkce f je konvexní na množině M , právě když jsou sečny každých dvou prvků x_1, x_2 z M nad grafem funkce. Pokud jsou sečny pod grafem, funkce je konkávní. Pokud je $M = D(f)$, říkáme, že funkce je konvexní nebo konkávní.

Prosté a inverzní funkce

Funkce f s definičním oborem $D(f)$ je prostá, pokud pro každou dvojici $x_1, x_2 \in D(f)$, $x_1 \neq x_2$ platí $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Prostá funkce je prosté zobrazení definičního oboru $D(f)$ na množinu všech funkčních hodnot $H(f)$. K tomuto zobrazení existuje zobrazení inverzní, které je také prosté a zobrazuje množinu $H(f)$ na množinu $D(f)$. Tato funkce se nazývá funkce inverzní k funkci f a značí se f^{-1} . Prostá funkce a její funkce inverzní je osově souměrná podle přímky o rovnici $y = x$.

Transformace grafů

$y = f(x) \pm c$ Graf se posune nahoru nebo dolů o hodnotu c

$y = a \cdot f(x)$ Graf se natáhne nebo stlačí ve směru osy y . $|a| > 1$ graf se vytáhne, $|a| < 1$ graf se stlačí.

$y = f(x \pm c)$ Graf se posune doprava nebo doleva o hodnotu c .

$y = f(a \cdot x)$ Graf se ztlačí nebo roztáhne ve směru osy x . $|a| > 1$ graf se stlačí, $|a| < 1$ graf se roztáhne.

$y = -f(x)$ Graf se překlopí podle osy x .

$y = f(-x)$ Graf se překlopí podle osy y .

$y = |f(x)|$ Část grafu pod osou x se překlápí podle osy x .

$y = f(|x|)$. Graf se vytvoří jen pro $x \geq 0$ a následně se podél osy souměrnosti y zobrazí. Následný graf je pak sudý.

Pro správnou transformaci je nejlépe dělat transformace v pořadí co nejbližší neznámé. Pokud je koeficient před neznámou a také se od ní přičítá, doporučuji nejříve vytknout.

$f(3x+5) = f(3(x+\frac{5}{3}))$. Velmi důležité je umět rozpoznat kdy se jedná o posun a natahování či smršťování ve směru osy x a kdy y . Nejlépe jak se tohle naučit je si hrát chvílku v geogebře nebo desmosu.

Elementární funkce

Lineární funkce

Lineární funkce má předpis $y = ax + b$. Absolutní člen b určuje, jak moc se graf posouvá nahoru či dolů. Koeficient a se nazývá směrnice a určuje strmost přímky grafu a jakým směrem jde. Pokud je $a > 0$, funkce je rostoucí. Pokud je $a < 0$, funkce je klesající. Pokud je $a = 0$, funkce je konstantní.

Kvadratické funkce

Kvadratická funkce má předpis $y = ax^2 + bx + c$. Graf kvadratické funkce je parabola. Pokud je $a > 0$, parabola je otevřená směrem nahoru, funkce má minimum a je konvexní. Pokud je $a < 0$, parabola je otevřená dolů, funkce má maximum a je konkávní.

Pro hledání můžeme využít doplnění na čtverec. Po jeho provedení získáme $y = a(x \pm m)^2 + n$, pokud je funkce konvexní a $y = -a(x \pm m)^2 + n$ pokud je konkávní. Víme, že výraz v závorce je nezáporný kvůli druhé mocnině, takže pro hledání minima/maxima potřebujeme, aby se výraz v závorce rovnal nule. Takto nalezneme x-ovou souřadnici hledaného vrcholu. y-ová souřadnice je číslo n .

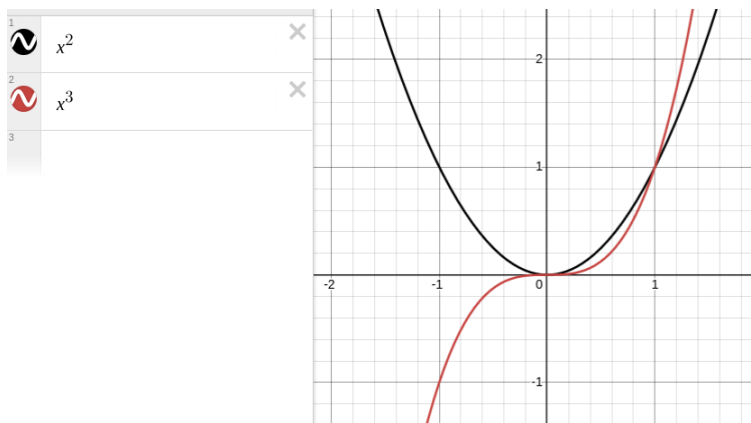
Vrchol můžeme také hledat pomocí první derivace, ze které získáme stacionární bod. Ten má kvadratická funkce pouze jeden a je to ten, ve kterém je také vrchol neboli globální maximum nebo minimum.

Mocniné funkce s přirozeným mocnitelem

Tyto funkce mají předpis $y = x^n, n \in \mathbb{N}$. Tyto funkce se zásadně liší podle toho, zda je n sudé nebo liché číslo.

Pokud je n číslo sudé, funkce je sudá. Funkce je konvexní na celém definičním oboru a má minimum v bodě $[0, 0]$. Obor hodnot této funkce je $H(f) = \langle 0, \infty \rangle$.

Pokud je n číslo liché, funkce je lichá. Funkce má inflexní bod v bodě $[0, 0]$. Funkce je nejříve konkávní a od kladných x konvexní. Obor hodnot této funkce je $H(f) = \mathbb{R}$.

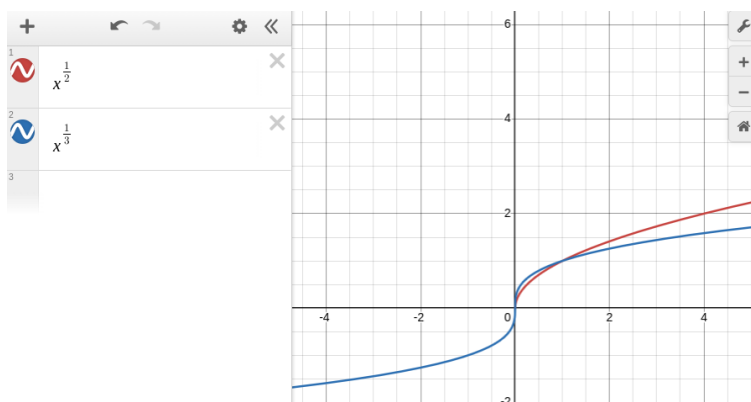


Odmocninné funkce

Tyto funkce mají předpis $y = x^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}$ neboli $y = \sqrt[n]{x}, n \in \mathbb{N}$. Tyto funkce jsou také velice rozdílné podle toho, zda je n liché nebo sudé.

Pokud je n sudé, definiční obor je $D(f) = \langle 0, \infty \rangle$ a obor hodnot je $H(f) = \langle 0, \infty \rangle$. Funkce je rostoucí a konkávní. Tato funkce je inverzní s prvním kvadrantem mocninné funkce se stejným n .

Pokud je n liché definiční obor a obor hodnot jsou všechna reálná čísla. Tato funkce má inflexní bod v $[0, 0]$. Funkce je lichá a inverzní k mocninné funkci se stejným exponentem a odmocnitelem.

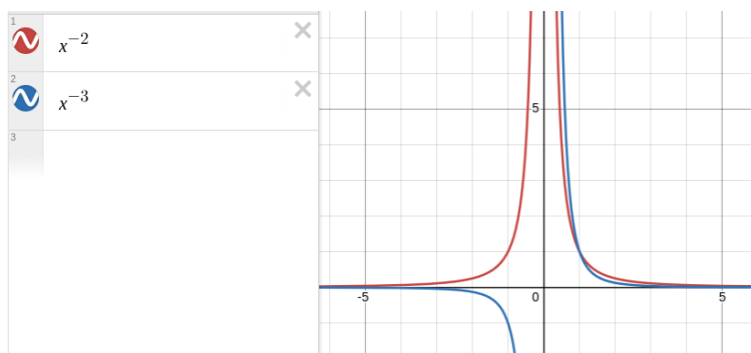


Mocniné funkce se záporným celým mocnitelem

Tyto funkce mají předpis $y = x^{-n}$, $n \in \mathbb{N}$ neboli $y = \frac{1}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Definiční obor těchto funkcí je $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tyto funkce se také chovají jinak s ohledem na to jestli je n sudé nebo liché číslo.

Pokud je n sudé číslo, funkce je sudá a konvexní. Její obor hodnot je $H(f) = (0, \infty)$. Funkce je rostoucí na intervalu $(-\infty, 0)$ a klesající na intervalu $(0, \infty)$.

Pokud je n liché číslo, funkce je lichá a její graf se nazývá hyperbola. Obor hodnot je $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Funkce klesá na intervalu $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$. Pozor, nedá se říct, že funkce je klesající.



Lineární lomená funkce

Tato funkce má předpis $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Pro lepší práci s ní se využije dělení mnohočlenem aby vzniklo $y = \frac{k}{x-x_0} + y_0$. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{a}{c}\}$. Lineární lomená funkce je prostá.

